Vecteurs colinéaires

Fiche 5 / 7

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

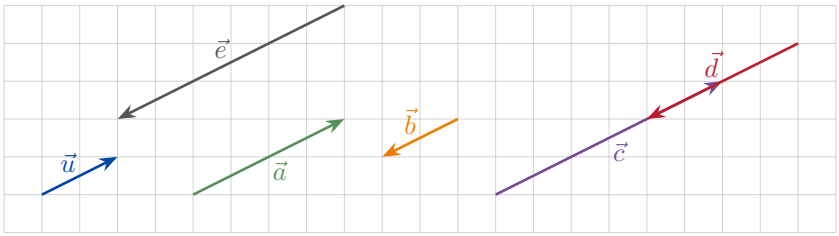
— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— Durée : environ 55 min. Le coefficient k se cherche avec les premières composantes et se **vérifie** avec les deuxièmes.

Bloc 1 – Multiplier un vecteur par un nombre

≈ 12 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$2\vec{u}$: même direction, même sens que $\vec{u}$, deux fois plus long. $-\vec{u}$: même direction, même longueur, sens contraire. $-3\vec{u}$: même direction, sens contraire, trois fois plus long.
Tous ces vecteurs ont la même direction que $\vec{u}$: on dit qu'ils sont **colinéaires** à $\vec{u}$. Le **signe** de k donne le sens : $k > 0$, même sens ; $k < 0$, sens contraire.



1 (TD, ex. 23) Exprimer chaque vecteur en fonction de $\vec{u}$ (je compare les carreaux), puis préciser le sens.

Vecteur	$= \ldots \vec{u}$	Sens par rapport à $\vec{u}$	Longueur
$\vec{a}$			
$\vec{b}$			
$\vec{c}$			
$\vec{d}$			
$\vec{e}$			

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

$\vec{a}$: 2 à droite, 1 en haut. $\vec{b}$: 4 à droite, 2 en haut, donc $2\vec{u}$. $\vec{c}$: 2 à gauche, 1 en bas, donc $-\vec{u}$. $\vec{d}$: 4 à gauche, 3 en haut, donc $3\vec{u}$. $\vec{e}$: 6 à droite, 3 en bas, donc $-3\vec{u}$.

Je conclus $k\vec{u}$ a la même ..... que $\vec{u}$. Si $k < 0$, $k\vec{u}$ est de ..... à $\vec{u}$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Bloc 2 – Coordonnées de $k\vec{u}$ et de combinaisons ≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Si $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$, alors $k\vec{u}\begin{pmatrix}kx\\ky\end{pmatrix}$: je multiplie **les deux** coordonnées par k.

Avec $\vec{u}\begin{pmatrix}4\\-3\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}1\\5\end{pmatrix}$: $4\vec{u}\begin{pmatrix}16\\-12\end{pmatrix}$, $-2\vec{u}\begin{pmatrix}-8\\6\end{pmatrix}$, $2\vec{u}-\vec{v}\begin{pmatrix}8-1\\-6-5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7\\-11\end{pmatrix}$.

Contrôle : je refais le calcul ligne par ligne, première composante d'abord, puis deuxième ; je vérifie chaque signe ($-2\times(-3)=+6$).

2 (TD, ex. 21) On donne $\vec{u}\begin{pmatrix}-2\\5\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$. Calculer les coordonnées.

$3\vec{u}\begin{pmatrix}\cdots\\\cdots\end{pmatrix}$ $\quad -\vec{u}\begin{pmatrix}\cdots\\\cdots\end{pmatrix}$ $\quad -4\vec{v}\begin{pmatrix}\cdots\\\cdots\end{pmatrix}$

$\vec{u}+2\vec{v}\begin{pmatrix}\cdots\\\cdots\end{pmatrix}$ $\quad 2\vec{u}-3\vec{v}\begin{pmatrix}\cdots\\\cdots\end{pmatrix}$

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

$3\vec{u}\begin{pmatrix}-6\\15\end{pmatrix}$ $\quad -\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-5\end{pmatrix}$ $\quad -4\vec{v}\begin{pmatrix}-12\\-4\end{pmatrix}$ $\quad \vec{u}+2\vec{v}\begin{pmatrix}-2+6\\5+2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\7\end{pmatrix}$ $\quad 2\vec{u}-3\vec{v}\begin{pmatrix}-4-9\\10-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-13\\7\end{pmatrix}$

Je conclus Pour calculer $k\vec{u}$, je multiplie ..... par k.

STOP – point de passage Je montre les blocs 1 et 2 au professeur avant de continuer.

Bloc 3 – Deux vecteurs sont-ils colinéaires ? Je cherche k ≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-6\\9\end{pmatrix}$. **Premières composantes** : de 2 à -6, je multiplie par $k=-6\div 2=-3$. **Je vérifie avec les deuxièmes** : $-3\times(-3)=9$ ✓. Donc $\vec{v}=-3\vec{u}$: les vecteurs sont colinéaires.

$\vec{u}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$ et $\vec{w}\begin{pmatrix}8\\5\end{pmatrix}$: $k=8\div 4=2$, mais $2\times 2=4\neq 5$. Les vecteurs ne sont **pas** colinéaires.

3 (TD, ex. 22 et 24) Compléter le tableau.

Vecteurs	k (1res comp.)	Test (2es comp.)	Colinéaires ?
$\vec{u}\left(\begin{smallmatrix}3\\-1\end{smallmatrix}\right)$ et $\vec{v}\left(\begin{smallmatrix}12\\-4\end{smallmatrix}\right)$			
$\vec{u}\left(\begin{smallmatrix}-2\\5\end{smallmatrix}\right)$ et $\vec{v}\left(\begin{smallmatrix}4\\-10\end{smallmatrix}\right)$			
$\vec{u}\left(\begin{smallmatrix}5\\2\end{smallmatrix}\right)$ et $\vec{v}\left(\begin{smallmatrix}15\\7\end{smallmatrix}\right)$			
$\vec{u}\left(\begin{smallmatrix}4\\-6\end{smallmatrix}\right)$ et $\vec{v}\left(\begin{smallmatrix}-2\\3\end{smallmatrix}\right)$			
$\vec{u}\left(\begin{smallmatrix}6\\4\end{smallmatrix}\right)$ et $\vec{v}\left(\begin{smallmatrix}9\\5\end{smallmatrix}\right)$			

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

1) $k=4$, $\vec{v}=4\vec{u}$. 2) $k=-2$, $\vec{v}=-2\vec{u}$. 3) $k=3$ mais $6\neq 7$: non colinéaires. 4) $k=-0{,}5$, $\vec{v}=-0{,}5\vec{u}$. 5) $k=1{,}5$ mais $6\neq 5$: non colinéaires.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Je conclus $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires quand il existe un nombre k tel que $\vec{v} =$ ..... Le k trouvé avec les premières composantes doit ..... pour les deuxièmes.

Bloc 4 – Alignement et parallélisme

≈ 12 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

- A, B, C sont **alignés** exactement quand $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.
- Les droites (AB) et (CD) sont **parallèles** exactement quand $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires.

Exemple : $A(-2\,;-1)$, $B(0\,;0)$, $C(4\,;2)$. $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}6\\3\end{pmatrix}$: $k=3$ et $1\times 3=3$ ✓. Donc $\overrightarrow{AC}=3\overrightarrow{AB}$: A, B, C sont alignés.

4 (TD, ex. 26 et 27) Répondre en calculant les deux vecteurs, puis en cherchant k.

a) $P(1\,;2)$, $Q(3\,;5)$, $R(7\,;11)$ sont-ils alignés ?

b) $E(-1\,;3)$, $F(1\,;2)$, $G(5\,;-1)$ sont-ils alignés ?

c) $K(0\,;-2)$, $L(4\,;0)$, $M(1\,;3)$, $N(7\,;6)$. Les droites (KL) et (MN) sont-elles parallèles ?

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $\overrightarrow{PQ}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{PR}\begin{pmatrix}6\\9\end{pmatrix}=3\overrightarrow{PQ}$: alignés. b) $\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{EG}\begin{pmatrix}6\\-4\end{pmatrix}$: $3\times(-1)\neq -4$, pas alignés. c) $\overrightarrow{KL}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{MN}\begin{pmatrix}6\\3\end{pmatrix}=1{,}5\,\overrightarrow{KL}$: parallèles.

Je conclus Pour prouver que A, B, C sont alignés, je montre que $\overrightarrow{AB}$ et ..... sont .....

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je reconnais $k\vec{u}$ sur une figure et je donne son sens.	☐	☐	☐
Je calcule les coordonnées de $k\vec{u}$ et d'une combinaison.	☐	☐	☐
Je cherche k (1res composantes), puis je le vérifie (2es).	☐	☐	☐
Je traduis alignement et parallélisme par la colinéarité.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

1) $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\-4\end{pmatrix}$. Donner les coordonnées de $2\vec{u}$: ..... et de $-\vec{u}$: .....

2) $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\-4\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-9\\12\end{pmatrix}$ sont-ils colinéaires ? Justifier.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0